

A GRASP Algorithm For The Elective Surgeries Scheduling Problem In A Chilean Public Hospital

I. Cartes and R. Medina

Abstract— The high capital expenditures in surgery units fosters to hospitals to look for methods to optimize the use of their resources. This article presents a GRASP algorithm to determine a good schedule for elective surgeries considering the context of a Chilean public hospital, with the objectives of maximize the priority of patients and minimize the use of overtime in the operating room. To evaluate the quality of the solution, the results are compared with a mathematical model in small instances, finding the optimum in half of the instances. For larger instances, the unscheduled patients are a 22.6% and the overtime used is a 72.8%, on average, providing a good approximation to the optimal schedule.

Keywords— Surgery Scheduling, GRASP, Operating Rooms.

I. INTRODUCCIÓN

LOS HOSPITALES públicos y privados en todo el mundo tienen un gran desafío de entregar un buen servicio con recursos limitados; integrando los avances en tecnología a la infraestructura hospitalaria, para satisfacer el aumento sostenido de la demanda. En relación a esto, la Investigación de Operaciones entrega herramientas para mejorar la programación de procesos o actividades con el fin de usar de manera más eficiente los recursos.

La unidad de pabellón, la cual consiste en salas quirúrgicas y salas de recuperación, es uno de los recursos más importantes y costosos dentro de cualquier hospital [1], posee entre el 60% y 70% de las admisiones a un hospital y sus costos son sobre el 40% del presupuesto anual [2]. Las salas quirúrgicas, se definen como recintos especialmente diseñados y equipados para realizar actividades anestésicas y/o quirúrgicas. La existencia de extensas listas de espera para el acceso a las intervenciones quirúrgicas, suele ser frecuente, en particular, en el sistema de salud público chileno.

En la programación de estas intervenciones quirúrgicas se pueden distinguir dos tipos de pacientes. Los pacientes electivos, aquellos que se someterán a algún procedimiento o intervención quirúrgica y se realiza de forma planificada; y los pacientes de urgencia, aquellos que ameritan una atención inmediata, por lo que poseen una alta prioridad en la programación de las salas quirúrgicas. Esta prioridad también afecta a los pacientes electivos y recae en factores tales como: la gravedad de la enfermedad, el efecto sobre la funcionalidad del cuerpo humano, factores sociales en los que está sometido el paciente, entre otros; según la evaluación del personal médico del hospital.

La programación de cirugías electivas, es un proceso complejo, especialmente porque considera una variedad de especialidades quirúrgicas, prioridades por el servicio y capacidad post-quirúrgica [3]. Además, existen muchas tareas complejas, por sus diversas partes interesadas (pacientes, administradores de salas quirúrgicas, enfermeras, cirujanos, anestesistas, etc.) [4]. Por lo tanto, la importancia de la programación de cirugías radica por un lado, en la satisfacción del paciente, el cual debe ser tratado prontamente. Y desde el punto de vista de la organización, una buena programación de cirugías y asignación de salas quirúrgicas permite lograr metas de desempeño, aminorar costos y mejorar la imagen de la organización.

Un resumen de las condiciones para este problema consideradas en la literatura se muestra en la Tabla I, la cual además sirve como leyenda para la clasificación de la literatura revisada, que se muestra en la Tabla II.

TABLA I
CONSIDERACIONES DEL PROBLEMA

Consideración	•
Disponibilidad Cirujanos	A
Disponibilidad Enfermeras	B
Disponibilidad Anestesistas	C
Disponibilidad Salas Quirúrgicas	D
Compatibilidad Salas Quirúrgicas	E
Compatibilidad Cirujano	F
Sobretiempo	G
Prioridad Paciente	H
Insumos Médicos	I
Camas de Hospitalización	J
Afinidad del Staff Médico	K
Carga Laboral	L
Disponibilidad Parcial de Recursos	M

TABLA II
CLASIFICACIÓN DE LA LITERATURA

Publicación	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
[9] Fei et al., 2010	•			•		•			•	•			•
[6] Augusto et al., 2010	•			•	•								
[8] Roland et al., 2010	•			•	•	•		•		•			
[17] Latorre, 2011	•			•	•	•							
[10] Liu et al., 2011	•	•		•						•			•
[11] Riise & Burke, 2011	•			•	•	•	•	•					
[12] Pradenas et al., 2012	•	•	•	•	•	•		•		•			
[18] Wolff, Durán & Rey, 2012	•			•	•	•	•	•				•	•
[13] Pradenas & Matamala, 2012	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•		
[7] Meskens et al., 2013	•			•	•	•	•					•	
[14] Vijayakumar et al., 2013	•	•	•		•				•				•

De las publicaciones revisadas, en su mayoría el problema se modela y se implementa en instancias pequeñas debido a los

I. Cartes, Magíster en Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, Chile, ignaciocartes@udec.cl

R. Medina, Departamento de Ingeniería Industrial, Facultad de Ingeniería, Universidad de Concepción, Chile, rosmolina@udec.cl

altos tiempos de computación. Estos tiempos elevados se presentan como una limitante al momento de llevarlo a una aplicación, ya que se necesita que la programación de cirugías electivas se realice en tiempos razonables (10-15 minutos). Por esta razón, gran parte de los autores de la revisión bibliográfica resuelven el problema con heurísticas y metaheurísticas, que entregan resultados en tiempos considerablemente menores y de buena calidad a pesar de que no siempre encuentran el óptimo. Esta tendencia se da en cierto grado por los grandes avances computacionales, que permiten resolver problemas altamente combinatorios en tiempos del orden de segundos. La Tabla III resume los métodos de resolución utilizados en las referencias.

TABLA III
MÉTODOS DE RESOLUCIÓN

Publicación	Método de Resolución
[3] Santibáñez et al., 2007	Modelamiento Matemático(CPLEX/GAMS)
[9] Fei et al., 2010	Heurística basada en Generación de Columnas / Algoritmo Genético Híbrido
[6] Augusto et al., 2010	Heurística basada en Relajación Lagrangiana
[8] Roland et al., 2010	Metaheurística basada Algoritmos Genéticos
[17] Latorre, 2011	Heurística Constructiva
[11] Riise and Burke, 2011	Metaheurística basada en ILS y VND
[10] Liu et al., 2011	Heurística basada en Programación Dinámica
[12] Pradenas et al., 2012	<i>Multi-knapsack/Chronological Backtracking Heuristic</i>
[13] Pradenas & Matamala, 2012	Algoritmos Genéticos
[18] Wolff, Durán & Rey, 2012	Modelamiento Matemático(CPLEX)/Backtracking
[14] Vijayakumar et al., 2013	Heurística basada en <i>First Fit Decreasing</i>
[7] Meskens et al., 2013	CHOCO 2.1.0 Satisfacción de Restricciones
[15] Fügner et al. 2014	Heurísticas IIH, 2-OPT, SA

En el presente trabajo, abordaremos el problema en el contexto de un hospital público chileno, donde las condiciones más características son: disponibilidad y compatibilidad de cirujanos (A y F), disponibilidad de enfermeras (B), disponibilidad de anestesistas (C), disponibilidad y compatibilidad de salas quirúrgicas (D y E), sobretiempos (G), prioridad del paciente (H), camas de hospitalización (J) y carga laboral (L).

Se propone una metaheurística GRASP para la resolución del problema, con los objetivos de maximizar la prioridad de los pacientes programados y minimizar el uso de sobretiempos, para enfrentar las grandes listas de espera y la escasez de recursos de los hospitales públicos chilenos. Si bien ambos objetivos están presentes en la literatura, para nuestros conocimientos, no han sido estudiados en conjunto. Tampoco la metaheurística GRASP ha sido utilizada para la resolución de este problema.

A continuación, se describe en detalle la metaheurística GRASP propuesta. Luego se presentan los experimentos y los

resultados obtenidos, para finalizar con la discusión y conclusiones de este trabajo.

II. METODOLOGÍA

La metaheurística GRASP (*Greedy Randomized Adaptive Search Procedures*) [16], consta de dos etapas. Primero, existe una etapa de construcción en donde el algoritmo GRASP crea una solución factible en base a un algoritmo constructivo *greedy* pseudo-aleatorio. Posteriormente, para dicha solución, se explora el vecindario de la solución factible hasta encontrar un óptimo local, esta etapa se conoce como búsqueda local. Ambas etapas se repiten un número fijo de iteraciones, entregando el mejor óptimo local encontrado.

Una solución del problema considera que todos los periodos estén programados en el horizonte de planificación o no existan más pacientes factibles para programar; además de las condiciones de factibilidad como la especialidad de los médicos y salas, la cantidad de camas disponibles, número de enfermeras y de anestesistas y la cantidad máxima de cirugías que un médico puede realizar en el horizonte de planeación.

El algoritmo propuesto, nominado GRASP-H, comienza generando, para cada paciente, todos los elementos factibles con las posibles combinaciones de médico, sala y horarios, de acuerdo a los parámetros y factibilidad de la instancia. Cada elemento, se representa con un arreglo de números enteros, fraccionales y binarios. La información entregada en cada elemento (de izquierda a derecha en la Fig. 1) es: prioridad del paciente, duración de la cirugía del paciente, ID del paciente, costo de sobretiempos asociado a la sala de la programación, día de programación, médico asignado, sala asignada y programación de la cirugía en determinados periodos de tiempo.

PRIORIDAD	DURACIÓN	ID	CST	DÍA	MÉDICO	SALA	PERIODOS
					cantidad de médicos	cantidad de salas	cantidad de periodos

Figura 1. Estructura de los elementos en GRASP-H.

Obtenidos todos los elementos, estos se ordenan en una lista: de forma ascendente de acuerdo a la ID del paciente, de forma descendente de acuerdo a la prioridad del paciente y de forma ascendente de acuerdo al periodo de programación (es decir, las cirugías programadas al principio del día y semana irán en primer lugar hasta llegar a las cirugías programadas en los últimos periodos).

Con la lista de elementos ordenada, se forma una solución factible mediante un algoritmo constructivo *greedy* pseudo-aleatorio. Un parámetro α define los elementos candidatos a ser considerados en la solución (RCL). Aleatoriamente, se selecciona un elemento de la RCL para ser programado, luego se elimina de la lista de candidatos todos los elementos que pueden generar infactibilidad en la solución parcial actual, ya sea porque programa al mismo paciente o porque se supera la cantidad de cirugías del médico o incompatibilidad de horarios, etc. Este procedimiento se repite hasta que no hay candidatos en la lista, es decir, la solución está completa.

La búsqueda local se realiza mediante el vecindario Mejor candidato no programado, que consiste en eliminar de la solución el elemento que contenga al paciente con menor prioridad, luego los elementos no programados (incluido el mismo elemento eliminado) se ordenan de forma descendente por prioridad y se busca en dicho conjunto de elementos, algún elemento o elementos factible(s) y con mayor prioridad para programar en la solución parcial.

III. EXPERIMENTOS COMPUTACIONALES

La metaheurística propuesta es implementada en el lenguaje Python, en el ambiente de programación *Spyder*. Para los experimentos, se utilizó un procesador Intel Core i5 de 2.53GHz, con 4GB de memoria RAM, en la distribución de Linux: Ubuntu 12.04 de 64 bits.

Las instancias se generaron aleatoriamente a partir de los datos de un hospital público que posee diez salas quirúrgicas, de las cuales sólo siete atienden pacientes electivos. Tres de estas salas son libres para cualquier intervención, mientras las especialidades de las restantes son: Otorrinolaringología, Oftalmología, Traumatología, Cardiología. Se disponía de la información de 10 médicos, con especialidades de: Otorrinolaringología, Traumatología, Cirugía Plástica, Cardiología y Cirugía General. La lista de espera de pacientes se generó de acuerdo a las tablas operatorias de la segunda y tercera semana de Enero de 2014, estableciendo la lista de espera, con la compatibilidad existente de acuerdo a los médicos elegidos, además, la prioridad de cada paciente se estableció con números aleatorios entre $[0,1]$. Se utilizó una jornada laboral para los días lunes y martes de 8:15 a 17:00 horas, incluyendo un horario de colación de 45 min, así, se utilizaron periodos de tiempo de 30 minutos y 2 horas permitidas para el sobretiempo. Para los tiempos de cirugía, se utilizaron tiempos estimados incluyendo en éstos, los tiempos de preparación y limpieza de la sala quirúrgica. La cantidad de anestelistas y enfermeras, se estableció como uno por cada sala quirúrgica. Los costos de sobretiempo fueron costos estimados por personal del hospital y la cantidad máxima de cirugías por cada médico fueron estimadas en base a los datos históricos.

Para evaluar la calidad de la solución entregada por GRASP-H, se diseñaron dos experimentos. En el primer experimento, se compara la solución con la solución óptima obtenida con el modelo matemático presentado en el Anexo A. El modelo es resuelto con GNU *Linear Programming Kit* (GLPK), versión 4.45. Se utilizó el *presolver* de GLPK, el cual es un *solver* de programación entero que utiliza un algoritmo de *Branch and Cut*. Para este experimento se generaron 10 instancias pequeñas, PCE1 a PCE10; además de una instancia PCE17 que corresponde al mayor tamaño de instancia (por número de variables y restricciones) que el modelo es capaz de resolver con GLPK. La Tabla IV resume las dimensiones más importantes de estas instancias.

El segundo experimento, estudia el desempeño de GRASP-H en instancias de mayor tamaño considerando desde 100 a 250

pacientes y de 15 a 22 médicos. En estas instancias, además de la función objetivo, se estudia el tiempo de ejecución de GRASP-H. La Tabla IV resume las dimensiones más importantes de estas instancias.

Para encontrar los ponderadores de la función objetivo, β y γ , se resolvió el modelo matemático en las instancias pequeñas PP1 a PP9 (instancias aleatorias de 1159 variables y 2728 restricciones, variando parámetros de disponibilidad de médicos y salas, prioridad de paciente, costo de sobretiempo, entre otros) con distintos valores de $\beta \in [0,1; 0,9]$ y $\gamma \in [0,1; 0,9]$. Se seleccionó β como 0,7 y γ como 0,3; la combinación de valores que, en conjunto, maximizan la función ponderada.

TABLA IV
DIMENSIONES DE LAS INSTANCIAS PEQUEÑAS

Instancia	#pacientes	#salas	#médicos	#días	
Experimento I	PCE1	5	2	3	2
	PCE2	10	2	3	2
	PCE3	15	2	3	2
	PCE4	15	2	3	2
	PCE5	15	3	4	2
	PCE6	15	3	5	2
	PCE7	15	3	4	2
	PCE8	15	3	3	2
	PCE9	15	3	4	2
	PCE10	15	2	3	2
PCE17	15	3	5	2	
Experimento II	IR100_15M	100	7	15	5
	IR150_15M	150	7	15	5
	IR150_17M	150	7	17	5
	IR175_17M	175	7	17	5
	IR175_18M	175	7	18	5
	IR175_20M	175	7	20	5
	IR200_20M	200	7	20	5
	IR225_20M	225	7	20	5
	IR225_22M	225	7	22	5
	IR250_22M	250	7	22	5

Para establecer el valor de los parámetros para GRASP-H se utilizó la instancia PCE4. Primero se consideró $\alpha \in [0,0; 1,0]$ con una iteración; seleccionándose 0,3 ya que entrega la solución con el menor número de pacientes no programados y el menor uso de periodos de sobretiempo. En la misma instancia, el máximo de iteraciones se probó con ocho valores entre 10 y 1.000. Se seleccionó 50 considerando el valor de la función objetivo y el tiempo de ejecución.

A. Experimento I

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5, en donde la primera columna corresponde al nombre de la instancia. Luego la tabla se encuentra separada en los resultados del modelo matemático y el GRASP-H. Para el modelo, las columnas corresponden a: diferencia porcentual entre la solución del problema relajado con la solución entera (columna 2), valor de la función objetivo (columna 3), solución óptima del problema relajado (columna 4), cantidad de pacientes no programados (columna 5), cantidad de periodos de sobretiempo utilizados (columna 6) y el tiempo de ejecución (columna 7). Con respecto al algoritmo GRASP-H para cada instancia se detallan: el valor de la función objetivo (columna 8), cantidad de pacientes no programados (columna

9), cantidad de periodos de sobretiempo utilizados (columna 10) y el tiempo de ejecución (columna 11).

TABLA V
COMPARACIÓN CON MODELO MATEMÁTICO

Instancia	GAP (%)	FO	Modelo				GRASP-H			
			LP	#np	#st	Tiempo (s)	FO	#np	#st	Tiempo (s)
PCE1	0.00	1.183	1.183	1	0	0.20	1.183	1	0	0.14
PCE2	0.00	2.863	2.863	1	0	0.20	2.863	1	0	0.36
PCE3	0.00	5.117	5.117	4	0	1.01	4.941	4	1	0.53
PCE4	0.00	5.399	5.399	2	4	3.67	5.384	2	4	3.50
PCE5	0.00	4.018	4.018	1	0	375.10	4.018	1	0	2.41
PCE6	0.00	6.833	6.883	0	0	680.20	6.781	0	1	2.69
PCE7	0.60	5.746	5.782	0	2	14400.00	5.764	0	1	3.70
PCE8	1.80	7.088	7.217	0	1	14400.00	6.914	0	3	5.20
PCE9	--	--	6.020	--	--	14400.00	6.020	0	0	8.13
PCE10	--	--	5.236	--	--	14400.00	5.236	1	0	5.78
PCE17	0.00	3.533	3.533	0	1	130800.00	3.137	0	4	1.99

Los resultados muestran que en las instancias PCE1, PCE2 y PCE5 los dos métodos entregan el resultado óptimo. En las instancias PCE3, PCE4, PCE6 y PCE17, solo el modelo entregó el resultado óptimo; sin embargo, el algoritmo GRASP-H entrega resultados muy cercanos al óptimo en tiempos menores. Por otro lado, en las instancias PCE9 y PCE10, mientras el modelo de programación lineal entero no encuentra solución dentro de 4 horas, el algoritmo GRASP-H entrega la solución óptima en un tiempo de ejecución de 8.13 y 5.78 segundos respectivamente. Cabe destacar que, para la instancia PCE17, la función objetivo encontrada por GRASP-H es 11,2% menor que la solución óptima.

B. Experimento II

La Tabla VI resume los resultados del segundo experimento. Para cada instancia se indica: el valor de la función *fitness* (columna 2), la cantidad de pacientes no programados (columna 3), la cantidad de periodos de sobretiempo utilizado en la programación (columna 4) y el tiempo de ejecución del algoritmo (columna 5).

TABLA VI
RESULTADOS PARA INSTANCIAS GRANDES

Instancia	FO	#np	#st	Tiempo (s)
IR100_15M	33.295	10	79	382.62
IR150_15M	42.413	35	85	594.52
IR150_17M	42.300	29	92	1018.35
IR175_17M	47.575	42	103	1044.65
IR175_18M	47.708	41	103	1308.78
IR175_20M	48.208	38	105	1748.77
IR200_20M	56.551	41	112	2344.55
IR225_20M	60.358	59	111	3316.26
IR225_22M	60.339	61	110	3715.69
IR250_22M	64.703	76	120	4728.88

A medida que aumenta el tamaño de la instancia (número de pacientes y número de médicos) se observa un aumento en el tiempo de ejecución del algoritmo. La instancia más grande, de 250 pacientes y 22 médicos, encuentra una solución en 78,81 minutos, con 174 pacientes programados y función objetivo de 64.703.

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

El algoritmo GRASP-H propuesto permite proponer soluciones para problemas de programación de cirugías electivas en el contexto de un hospital público chileno, considerando la priorización de los pacientes y los sobretiempos.

Para instancias pequeñas, el algoritmo encuentra soluciones óptimas para la mitad de las instancias. El promedio de la diferencia porcentual de la función objetivo para las otras instancias es de 3,49%. Los tiempos de cómputo son muy bajos, inferiores a los 10 segundos.

Para las instancias grandes, el tiempo de ejecución promedio es 33 minutos, lo cual es más alto que lo revisado en la literatura. El promedio del porcentaje de pacientes no programados es 22,6% y el promedio del porcentaje de sobretiempo utilizado es 72,8%, es decir, para disminuir las listas de espera el algoritmo aprovecha los periodos de sobretiempo.

Como mejora del algoritmo, sería interesante desarrollar nuevos vecindarios de búsqueda local en la segunda etapa de GRASP-H.

Se puede concluir que la programación de cirugías, requiere sin dudas, una gran coordinación al interior de la unidad de pabellón. Con la herramienta descrita, se puede crear una buena aproximación a la solución del problema, la cual permita facilitar la programación de cirugías para mejorar la utilización de los recursos.

Anexo A: Modelo matemático

El modelo expuesto por este trabajo, se basa en lo propuesto por [14].

Se agregaron restricciones de disponibilidad de salas quirúrgicas, la compatibilidad de médicos y salas quirúrgicas, cantidad de cirugías por médico, capacidad de camas de hospitalizados y el uso de sobretiempo para cada sala quirúrgica.

TABLA A1
VARIABLES DE DECISIÓN

Variables de Decisión	Descripción
$a_{p,s,m,t,i}$	1 si el paciente p se atiende en la sala s con el médico m en el periodo t el día i , 0 en otro caso.
x_t^s	1 si la sala quirúrgica s es utilizada en sobretiempo durante el periodo t , 0 en otro caso.
$o_{p,s,i}$	1 si el paciente p es asignado a la sala quirúrgica s el día i , 0 en otro caso.
$y_{p,s}$	1 si el paciente p se opera en la sala quirúrgica s , 0 en otro caso.
$l_{p,m}$	1 si el paciente p se opera con el médico m , 0 en otro caso.
t_p^e	Periodo de finalización de la cirugía del paciente p .
t_p^s	Periodo donde empieza la cirugía del paciente p .

TABLA A2
ÍNDICES

Índices	Descripción
$p \in \{1, \dots, P\}$	Paciente
$m \in \{1, \dots, M\}$	Médico
$s \in \{1, \dots, S\}$	Sala quirúrgica
$t \in \{1, \dots, T\}$	Periodo de tiempo
$i \in \{1, \dots, D\}$	Día

TABLA A3
 PARÁMETROS

Parámetros	Descripción
Pri_p	Prioridad del paciente p .
CST_s	Factor asociado al costo de utilizar la sala quirúrgica s en sobretiempo.
Cam_i	Camas disponibles en el día i .
TO_p	tiempo de operación de la cirugía del paciente p .
$med_{m,t,i}$	1 si el médico m trabaja durante el periodo t el día i , 0 en otro caso.
$sal_{s,t,i}$	1 si la sala quirúrgica s está disponible durante el periodo t el día i , 0 en otro caso.
FM_p^m	1 si el médico m puede operar al paciente p , 0 en otro caso.
FS_p^s	1 si la sala s cumple las condiciones para atender al paciente p , 0 en otro caso.
nE_i^t	Número de enfermeras disponibles en el periodo de tiempo t en el día i .
nA_i^t	Número de anestelistas disponibles en el periodo t en el día i .
M_m	Cantidad máxima de cirugías para el médico m en el horizonte de programación.
π	Conjunto de periodos de tiempo que pertenecen al sobretiempo

$$\text{Maximizar } \beta \left(\sum_{p,s,i} Pri_p o_{p,s,i} \right) - \gamma \left(\sum_{s,t} CST_s x_t^s \right) \quad (1)$$

Sujeto a:

$$\sum_{s,m,i} a_{p,s,m,t,i} \leq 1 \quad \forall p, t \quad (2)$$

$$\sum_{p,m} a_{p,s,m,t,i} \leq 1 \quad \forall s, t, i \quad (3)$$

$$\sum_{p,s} a_{p,s,m,t,i} \leq 1 \quad \forall m, t, i \quad (4)$$

$$\sum_{s,i} o_{p,s,i} \leq 1 \quad \forall p \quad (5)$$

$$\sum_{m,t} a_{p,s,m,t,i} \leq T * o_{p,s,i} \quad \forall p, s, i \quad (6)$$

$$\sum_{s,i} o_{p,s,i} = \sum_m l_{p,m} \quad \forall p \quad (7)$$

$$\sum_i o_{p,s,i} = y_{p,s} \quad \forall p, s \quad (8)$$

$$\sum_{s,t,i} a_{p,s,m,t,i} = TO_p * l_{p,m} \quad \forall p, m \quad (9)$$

$$\sum_s a_{p,s,m,t,i} \leq med_{m,t,i} * l_{p,m} \quad \forall p, m, t, i \quad (10)$$

$$\sum_m a_{p,s,m,t,i} \leq sal_{s,t,i} * y_{p,s} \quad \forall p, s, t, i \quad (11)$$

$$t_p^s \leq t \sum_{s,m,i} a_{p,s,m,t,i} + T \left(\sum_{s,m,i} a_{p,s,m,t,i} \right) \quad \forall p, t \quad (12)$$

$$t_p^e \geq (t+1) \sum_{s,m,i} a_{p,s,m,t,i} \quad \forall p, t \quad (13)$$

$$\sum_{m,s,t,i} a_{p,s,m,t,i} = t_p^e - t_p^s \quad \forall p \quad (14)$$

$$\sum_{s,t,i} a_{p,s,m,t,i} \leq FM_p^m (t_p^e - t_p^s) \quad \forall p, m \quad (15)$$

$$\sum_{m,t,i} a_{p,s,m,t,i} \leq FS_p^s (t_p^e - t_p^s) \quad \forall p, s \quad (16)$$

$$\sum_p l_{p,m} \leq M_m \quad \forall m \quad (17)$$

$$\sum_{p,s} o_{p,s,i} \leq Cam_i \quad \forall i \quad (18)$$

$$\sum_{p,s,m} a_{p,s,m,t,i} \leq nE_i^t \quad \forall t, i \quad (19)$$

$$\sum_{p,s,m} a_{p,s,m,t,i} \leq nA_i^t \quad \forall t, i \quad (20)$$

$$\sum_{p,m} a_{p,s,m,t,i} = x_t^s \quad \forall s, t, i; t \in \pi \quad (21)$$

$$a_{p,m,s,t,i} \in \{0,1\} \quad \forall p, m, s, t, i \quad (22)$$

$$o_{p,s,i} \in \{0,1\} \quad \forall p, i \quad (23)$$

$$t_p^f, t_p^e \in \{1, \dots, T\} \quad \forall p \quad (24)$$

$$l_{p,m} \in \{0,1\} \quad \forall p, m \quad (25)$$

$$y_{p,s} \in \{0,1\} \quad \forall p, s \quad (26)$$

$$x_t^s \in \{0,1\} \quad \forall s, t \quad (27)$$

Las restricciones (2), indican que en cualquier periodo, un paciente puede ser asignado a lo más a un cirujano y sala quirúrgica en un día dado. Las restricciones (3) establecen, que a lo más un cirujano puede ser programado en una sala quirúrgica en un día y periodo dado. El conjunto de restricciones (4) establece, que un cirujano puede realizar como máximo una cirugía en un día y periodo dado. Las restricciones (5) establecen, que un paciente puede ser programado solo una vez a lo largo del periodo de programación. Las restricciones (6), (7) y (8) permiten, derivar o interconectar las variables de decisión $o_{p,s,i}$, $l_{p,m}$ y $y_{p,s}$; permitiendo además el uso de éstas en las funciones objetivos. Las restricciones (9) determinan, que la suma de los bloques de tiempo utilizados en la operación de un paciente dado, debe ser igual al tiempo estimado para esa operación. Los grupos de restricciones (10) y (11) son restricciones de disponibilidad, donde no se puede programar una cirugía si es que no existe médico ni sala disponible en un periodo y día dado. Los conjuntos de restricciones (12) y (13) determinan, los periodos de comienzo y término de cirugías respectivamente. Las restricciones (14) establecen, que el número de periodos de tiempo requeridos por una cirugía dada debe ser igual a la diferencia entre el bloque de tiempo de final de cirugía y el de inicio de cirugía. Las restricciones (15) y (16) son restricciones de compatibilidad o factibilidad, donde no se puede programar una cirugía si el cirujano no cumple los atributos para atender al paciente y la sala no cumple con los requerimientos necesarios para llevar a cabo una cirugía dada, respectivamente. Las restricciones (17) aseguran, que un médico dado no pueda realizar más allá de un número máximo de cirugías establecidas para él, estas restricciones permiten controlar la carga laboral de los cirujanos. Las restricciones (18) aseguran, que una cirugía puede ser programada siempre que existan camas de hospitalizados disponibles. Las restricciones (19) y (20) son restricciones de disponibilidad de enfermeras y anestelistas respectivamente, en donde una cirugía no puede ser programada si no existe una enfermera y

anestesiista disponible. Las restricciones (21) tratan del uso de sobretiempo y establecen que si una cirugía es programada en los periodos de sobretiempo (π), la variable x_t^s tomará el valor 1 para un día y periodo dado. Las restricciones (22)-(27) son restricciones de binariedad e integralidad de las variables.

AGRADECIMIENTOS

This study was partially supported by ECOS/CONICYT C13E04.

REFERENCIAS

- [1] T. Gordon, S. Paul, A. Lyles, y J. Fountain, "Surgical unit time utilization review: Resource utilization and management implications", *J. Med. Syst.*, vol. 12, n° 3, pp. 169–179, jun. 1988.
- [2] B. Denton, J. Viapiano, y A. Vogl, "Optimization of surgery sequencing and scheduling decisions under uncertainty", *Health Care Manag. Sci.*, vol. 10, n° 1, pp. 13–24, feb. 2007.
- [3] P. Santibáñez, M. Begen, y D. Atkins, "Surgical block scheduling in a system of hospitals: an application to resource and wait list management in a British Columbia health authority", *Health Care Manag. Sci.*, vol. 10, n° 3, pp. 269–282, sep. 2007.
- [4] F. Guerriero y R. Guido, "Operational research in the management of the operating theatre: a survey", *Health Care Manag. Sci.*, vol. 14, n° 1, pp. 89–114, mar. 2011.
- [5] B. Cardoen, E. Demeulemeester, y J. Beliën, "Operating room planning and scheduling: A literature review", *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 201, n° 3, pp. 921–932, mar. 2010.
- [6] V. Augusto, X. Xie, y V. Perdomo, "Operating theatre scheduling with patient recovery in both operating rooms and recovery beds", *Comput. Ind. Eng.*, vol. 58, n° 2, pp. 231–238, mar. 2010.
- [7] N. Meskens, D. Duvivier, y A. Hanset, "Multi-objective operating room scheduling considering desiderata of the surgical team", *Decis. Support Syst.*, vol. 55, n° 2, pp. 650–659, may 2013.
- [8] B. Roland, C. Di Martinelly, F. Riane, y Y. Pochet, "Scheduling an operating theatre under human resource constraints", *Comput. Ind. Eng.*, vol. 58, n° 2, pp. 212–220, mar. 2010.
- [9] H. Fei, N. Meskens, y C. Chu, "A planning and scheduling problem for an operating theatre using an open scheduling strategy", *Comput. Ind. Eng.*, vol. 58, n° 2, pp. 221–230, mar. 2010.
- [10] Y. Liu, C. Chu, y K. Wang, "A new heuristic algorithm for the operating room scheduling problem", *Comput. Ind. Eng.*, vol. 61, n° 3, pp. 865–871, oct. 2011.
- [11] A. Riise y E. K. Burke, "Local search for the surgery admission planning problem", *J. Heuristics*, vol. 17, n° 4, pp. 389–414, ago. 2011.
- [12] L. Pradenas, F. Vidal, L. Parada, y E. Melgarejo, "An algorithm to surgery scheduling and surgeons assignment in a public hospital", *Rev. Inst. Chil. Investig. Oper.*, vol. 2, n° 1, pp. 20–29, nov. 2012.
- [13] L. Pradenas Rojas y E. Matamala Vergara, "Una formulación matemática y de solución para programar cirugías con restricciones de recursos humanos en el hospital público", *Ingeniare Rev. Chil. Ing.*, vol. 20, n° 2, pp. 230–241, ago. 2012.
- [14] B. Vijayakumar, P. J. Parikh, R. Scott, A. Barnes, y J. Gallimore, "A dual bin-packing approach to scheduling surgical cases at a publicly-funded hospital", *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 224, n° 3, pp. 583–591, feb. 2013.
- [15] A. Fügener, E. W. Hans, R. Kolisch, N. Kortbeek, y P. T. Vanberkel, "Master surgery scheduling with consideration of multiple downstream units", *Eur. J. Oper. Res.*, vol. 239, n° 1, pp. 227–236, nov. 2014.
- [16] M. Resende y C. Ribeiro, "Greedy randomized adaptive search procedures", en *Handbook of metaheuristics*, Springer New York, 2003, pp. 219–249.
- [17] G. Latorre, "El problema flow shop flexible de dos etapas: programación de las intervenciones quirúrgicas en un hospital", M.S. Thesis, Facultad de ingeniería, Universidad del Bío-bío, Concepción, Chile, 2011.
- [18] P. Wolff, G. Durán, P. Rey, "Modelos de programación matemática para asignación de pabellones quirúrgicos en hospitales públicos", *Revista ingeniería de sistemas*, vol. 26, pp. 23–48, 2012.

desarrollo de proyectos hospitalarios en el Servicio de Salud del Maule, Chile.



Rosa Medina Durán, doctora en Investigación de operaciones de la Universidad de Bologna, magíster en Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción. Actualmente se desempeña como profesora asistente en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Concepción, Chile.



Ignacio Cartes Rubilar, Ingeniero Civil Biomédico de la Universidad de Concepción, magíster en Ingeniería Industrial de la misma casa de estudios. Actualmente se dedica al